Lycée LA FAYETTE Clermont-Ferrand

CPGE

Analyse cinématique des systèmes

TD 5

Compétences visées: B2-13, B2-19, B2-20 v1.2 Ⓟ

Lycée La Fayette – 21 Bd Robert Schuman – 63000 Clermont-Ferrand – Académie de Clermont-Ferrand

Liaisons équivalentes
Wii Balance Board

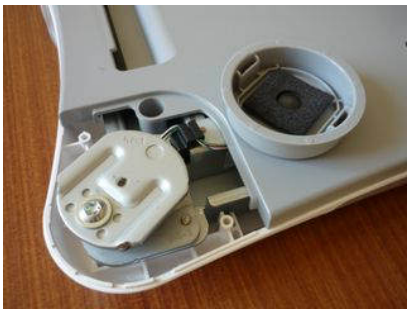
1 Présentation

La *Wii Balance Board* permet de proposer des exercices de remise en forme pour la console de jeu *Wii*. Elle est constituée de 4 capteurs d'effort placés entre la planche et les pieds posés sur le sol.



En démontant les pieds de la *Wii Balance Board*, on constate que la liaison entre un pied et la planche n'est pas un simple appui plan mais plutôt une association en série entre une liaison sphérique à doigt en un point O, de doigt $(O, \vec{y})$ et de plan de rainure $(O, \vec{y}, \vec{z})$ avec $\vec{z}$ la verticale et une liaison appui plan de normale $\vec{z}$.

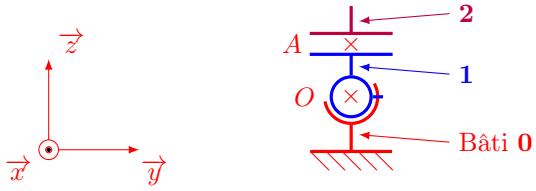






2 Travail demandé

Question 1 Proposer un schéma cinématique de l'association des liaisons (pour un seul pied).



Question 2 Donner les torseurs cinématiques de chaque liaison (attention à ne pas choisir trop vite le point et la base d'écriture des torseurs).

On va écrire les 2 torseurs au point O, étant donné que le torseur cinématique d'une liaison appui-plan conserve la même forme en tout point de l'espace :

$$\{\mathcal{V}_{1/0}\} = \begin{Bmatrix} \omega_{1/0}^x & 0 \\ \omega_{1/0}^y & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{O,b_0} \quad \text{et :} \quad \{\mathcal{V}_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} 0 & V_{O,2/1}^x \\ 0 & V_{O,2/1}^y \\ \omega_{2/1}^z & 0 \end{Bmatrix}_{O,b_0}$$

Question 3 Déterminer la liaison équivalente entre la planche et le sol au niveau d'un pied. Montrer le résultat par le calcul.

En analysant les degrés de liberté autorisés par l'assemblage des 2 liaisons, on constate que tous les mouvements sont possibles entre **2** et **0**, à savoir la translation d'axe z. La liaison équivalente est donc une liaison sphère/plan de normale z.

Si on veut retrouver ce résultat par le calcul, il faut d'abord voir que les 2 liaisons sont en série. On a donc :

$$\{\mathcal{V}_{2/0}\} = \{\mathcal{V}_{2/1}\}_O + \{\mathcal{V}_{1/0}\}_O \quad \Rightarrow \quad \{\mathcal{V}_{2/0}\}_O = \begin{Bmatrix} \omega_{1/0}^x & 0 \\ \omega_{1/0}^y & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{O,b_0} + \begin{Bmatrix} 0 & V_{O,2/1}^x \\ 0 & V_{O,2/1}^y \\ \omega_{2/1}^z & 0 \end{Bmatrix}_{O,b_0}$$

Soit : $\{\mathcal{V}_{2/0}\} = \begin{Bmatrix} \omega_{1/0}^x & V_{O,2/1}^x \\ \omega_{1/0}^y & V_{O,2/1}^y \\ \omega_{2/1}^z & 0 \end{Bmatrix}_{O,b_0}$ $\Rightarrow$ On retrouve le torseur cinématique d'une liaison sphère/plan.

Question 4 Quel est l'intérêt d'avoir de telles liaisons dans ce système ?

On utilise ce type de liaisons dans ce système principalement pour 2 raisons :

- pour pouvoir mesurer les efforts sur un seul axe à chaque pied,
- pour limiter l'hyperstatisme lors de la réalisation de la liaison balance/sol ($h = 1$ pour une appui plan réalisée par 4 sphère/plan).